**Politecnico di Milano**

**Laboratorio di Tecnologie Aerospaziali**
AA 2024-2025

**Docente:**
Grande Antonio Mattia

# Gruppo n.
# 5

## Autori:

| Cognome | Nome |
|---|---|
| Caporizzi | Francesco Alessandro |
| Finelli | Lucrezia |
| Grisendi | Davide |
| Guida | Mario |
| Lanzani | Marco |
| Mansueti | Paola |
| Manzini | Ettore |
| Marchini | Luca |
| Mariotti | Francesco |
| Martinelli | Francesco |
| Micotti | Samuele |
| Moltrasio | Maria Chiara |

**Data di consegna: 30/05/2025**

# Sommario

1. Introduzione....3
2. Analisi R.A.M.S. del processo produttivo....4
   2.1. Materiali....4
   2.2. Parametri di processo....4
3. Qualità dei componenti prodotti....5
   3.1. Tolleranze dimensionali....5
   3.2. Proprietà meccaniche....8
4. Discussione e conclusioni....9
5. Bibliografia....10

# 1. Introduzione

Il presente elaborato sintetizza il lavoro svolto durante il Laboratorio di Tecnologie Aerospaziali. L'obiettivo del laboratorio è stato quello di analizzare e studiare i vantaggi e le problematiche della stampa 3D utilizzando un simulante di regolite lunare. Mediante *Autodesk Fusion®*, sono stati progettati una barra con orientazione XY e un cilindro con struttura reticolare di tipo giroide.
I parametri di modellazione sono di seguito riportati.

| ***Flexural bars*** | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| *Size* | 40 mm | 5 mm | 3 mm |

| ***Cylinder*** | | | *Offset (2 base-faces)* | | | *Gyroid infill* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Dimension* | *Diameter* | *Height* | *Thickness* | *Blend distance* | *Solidity* | *Uniform* |
| *Size* | 8 mm | 16 mm | 2 mm | 1 mm | 1.00 | 2 mm - 60 % |

Mediante il programma di slicing *Chitubox®*, sono stati impostati i parametri di processo per la stampa. Tenendo conto di un *layer height* di 30 µm, si sono effettuate quattro stampe della barra XY, di cui tre sono state sinterizzate, e tre cilindri, di cui due sono stati sinterizzati.

Con l'obiettivo di affrontare al meglio le molteplici sezioni di cui si compone questo report, il gruppo si è suddiviso in diversi sottogruppi, ciascuno dei quali ha affrontato in maggior dettaglio un'area tematica differente: materiali, parametri di processo, qualità dei componenti prodotti e proprietà meccaniche.
Chiaramente, per ogni area tematica è stato necessario usare tecniche differenti di ricerca: nell'ambito dei materiali ci si è affidati a un confronto dei dati forniti, con approfondimenti legati alle specifiche conseguenze della composizione della regolite. Per quanto riguarda i parametri di processo, sono stati evidenziati quelli da noi ritenuti più critici, conseguentemente all'analisi R.A.M.S. La qualità è stata verificata mediante l'analisi di immagini al microscopio, utilizzando numerosi software, tra i quali MATLAB® ed ImageJ®. Infine, le proprietà meccaniche sono state testate in laboratorio grazie a specifici macchinari: le barre sono state testate a flessione, i cilindri a compressione.
Una volta completata la relazione, tutti i sottogruppi riuniti hanno attivamente partecipato alla stesura del testo delle slide per la presentazione orale.

# 2. Analisi R.A.M.S. del processo produttivo

## 2.1. Materiali

Il materiale utilizzato per la stampa 3D è una miscela personalizzata composta al 30% di resina custom, ottenuta partendo da oligomeri e fotopolimeri, e al 70% da *LHS-1*, una miscela solida di polveri nata per simulare il comportamento della regolite lunare.[1]
Per controllare il processo produttivo e comprendere meglio caratteristiche e proprietà del prodotto finito, è utile caratterizzare entrambi i componenti. La miscela solida *LHS-1* ha una composizione dedotta a partire da campioni acquisiti nell'ambito dell'esplorazione lunare. Essa è costituita principalmente da particelle di anortosite (74,4%) e basalto ricco in vetro (24,7%). Chimicamente si compone di numerosi ossidi, tra cui $SiO_2$, $Al_2O_3$ e CaO. Dalla composizione si evincono alcuni effetti sul processo produttivo: gli ossidi vanno ad assorbire e diffondere i raggi UV e interferiscono con il processo di polimerizzazione della resina. Il tempo di esposizione diventa quindi un parametro critico per il processo.
Oltre alla composizione chimica, anche la dimensione delle particelle è un parametro fondamentale per stabilire le proprietà fisiche (termiche e meccaniche) della miscela che influenzeranno i risultati della stampa 3D. Per questo motivo, è stato fatto un confronto fra la distribuzione granulometrica effettiva e quella del produttore, che ha evidenziato una discrepanza rispetto ai dati. Infatti, la totalità delle particelle del campione ha taglia inferiore agli 8,710 µm, a fronte di una percentuale attesa inferiore al 12%. Una maggiore quantità di particelle di dimensioni ridotte si traduce in un aumento dell'area superficiale specifica totale, un aumento della viscosità ed una diminuzione del rateo di polimerizzazione. Ne consegue l'uso di una quantità di resina maggiore, un aumento delle probabilità di agglomerazione e, dunque, dei difetti di stampa, come si vedrà anche nei successivi punti.

### 2.2. Parametri di processo

I parametri di processo impostati per la stampa rientrano nell'analisi R.A.M.S. del progetto[2]; si riportano i parametri definiti come critici.

- Affidabilità (**R**.A.M.S.)
  Il processo di stampa deve funzionare minimizzando eventuali difetti nei pezzi prodotti in un periodo di tempo definito. I tempi di lavoro sono, quindi, elemento essenziale dell'affidabilità: viene adottato il tempo di esposizione come parametro critico del processo (indicato di 15 s). Inoltre, altro concetto chiave è la riduzione della possibilità di guasto della stampante. Scegliendo velocità di *lift* e *retract* moderate (rispettivamente 40 e 80 mm/min), si ha minore usura dei bracci meccanici della stampante durante il ciclo produttivo, con conseguente riduzione della probabilità di guasto della macchina.

- Disponibilità (R.**A**.M.S.)
  La stampante 3D deve essere operativa a richiesta dall'operatore. Distanze di *lift* e *retract* eccessive comportano tempi di stampa maggiorati con conseguente riduzione di disponibilità della macchina, si sceglie il *lifting distance* come parametro critico (fissato a 10 mm). Analogamente, il tempo di riposo complessivo tra un layer e il successivo, ottenuto come combinazione di *rest time before lift*, *after lift* e *after retract* (combinati forniscono 21 s di attesa), aumenta i possibili tempi di fermo macchina.

[1] Le percentuali si intendono rispetto al peso
[2] Stampante considerata: *Elegoo Mars 4 DLP*®

- Manutenibilità (R.A.**M**.S.)
  Necessità di esecuzione di interventi semplici e mirati su macchinario e processo. Velocità adeguate di *lift* e *retract* come quelle sopra citate, consentono il mantenimento della corretta calibrazione dell'asse z durante la stampa, quindi minore necessità di intervento per un eventuale riallineamento.

- Sicurezza (R.A.M.**S**.)
  Minimizzazione del rischio per utente, operatore, macchinario e/o componente. Un livello di potenza non corretto comporta danni all'operatore, se in eccesso, o una non completa polimerizzazione della resina, se in difetto: da qui la potenza della sorgente (18 W da scheda tecnica *Elegoo Mars 4 DLP*®) come parametro critico indice della sicurezza nella zona di lavoro.

È Importante notare come ogni parametro possa influenzare una differente parte dell'analisi R.A.M.S. a seconda della sua interpretazione. Si prenda da esempio il *transition layer time*: garantisce maggiore affidabilità grazie alla riduzione di eventuali difetti meccanici tra la base e il corpo del pezzo, al tempo stesso causa un incremento dei tempi di esposizione impattando negativamente sulla disponibilità.

# 3. Qualità dei componenti prodotti

Per valutare la qualità dei componenti prodotti, sono state analizzate alcune loro caratteristiche dimensionali e di difettologia attraverso un'analisi di immagini al microscopio. Sono state inoltre condotte delle prove meccaniche di resistenza. La valutazione è stata svolta facendo riferimento anche ai parametri di processo critici individuati.

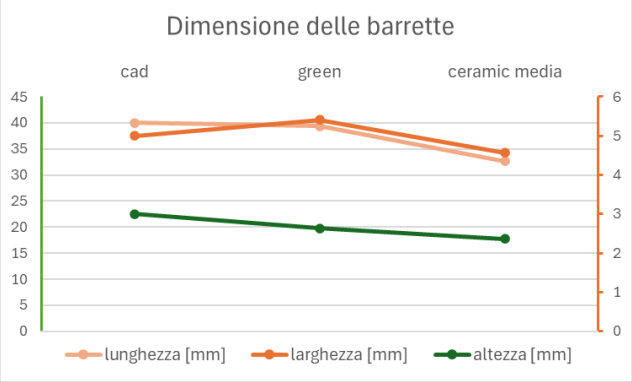
## 3.1. Tolleranze dimensionali

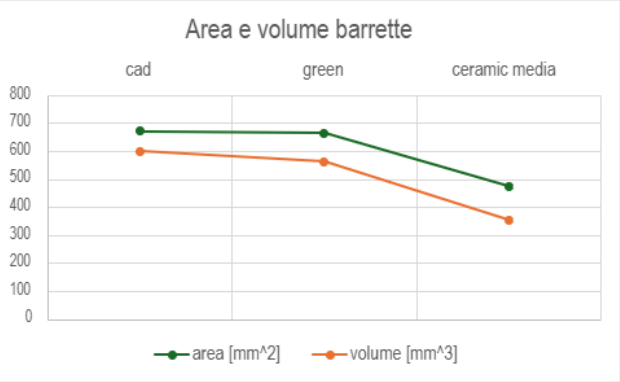
Per l'analisi dei componenti, i dati sono stati acquisiti tramite microscopio ottico e a scansione elettronica[3], per osservazioni su diverse scale. L'elaborazione è stata condotta tramite MATLAB® e ImageJ®, utilizzati singolarmente o congiuntamente, per sfruttarne le specifiche funzionalità e ottenere con la massima precisione i dati desiderati.
Nei grafici sono riportate le misure nominali della barretta imposte nel modello CAD e le misure sperimentali effettuate con calibro digitale. Le dimensioni stampate non corrispondono a quelle del provino green (non sinterizzato): lunghezza e altezza sono minori rispetto a quelle nominali, mentre la larghezza è maggiore. Calcolando il restringimento percentuale tra modello e campione, si nota un restringimento negativo (quindi un allargamento) nella larghezza. Possibili motivi di differenza tra CAD e green sono da ricercarsi nei parametri di processo descritti nell'analisi R.A.M.S., in particolare il tempo di riposo tra layer successivi e l'allineamento corretto dell'asse z.
Confrontando i dati del campione green e la media di quelli sinterizzati, si può ricavare una stima del restringimento percentuale del campione. Prima della sinterizzazione viene rimossa la resina dal campione attraverso il processo di *debinding*, in questo modo si può aumentare la

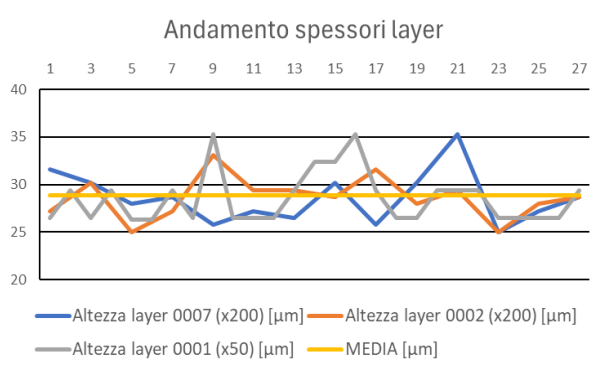
[3] Procedura di preparazione dei provini per il microscopio elettronico: affinché il campione possa essere osservato attraverso il microscopio elettronico, esso deve poter condurre l'energia elettrica; per questo si metallizza la superficie dei campioni con uno strato d'oro, spesso circa 40 nm, attraverso l'immersione nel plasma di Argon all'interno di una camera a vuoto.

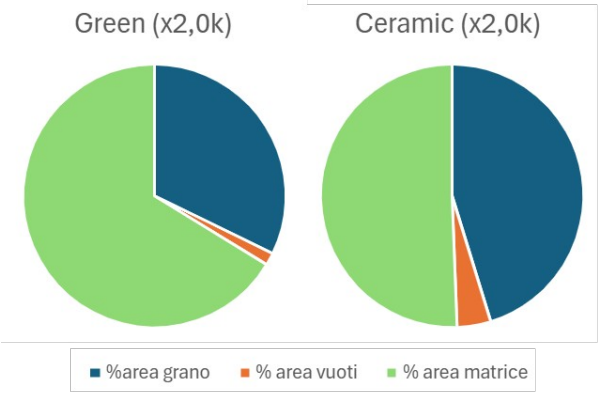
temperatura in maniera da ottenere un pezzo ceramico. Misuriamo il restringimento percentuale come il rapporto tra la differenza delle due misure e la misura di partenza.

| ***Flexural bars*** | *Length* | *Width* | *Height* | *Area* | *Volume* |
|---|---|---|---|---|---|
| *(CAD-Green)/CAD* | 1,5% | -8,2% | 12% | 1,0% | 6,2% |
| *(Green-Ceramic)/Green* | 17,1% | 15,5% | 10,2% | 28,4% | 37,1% |
| *(CAD-Ceramic)/CAD* | 18,3% | 8,6% | 21% | 29,1% | 41,0% |



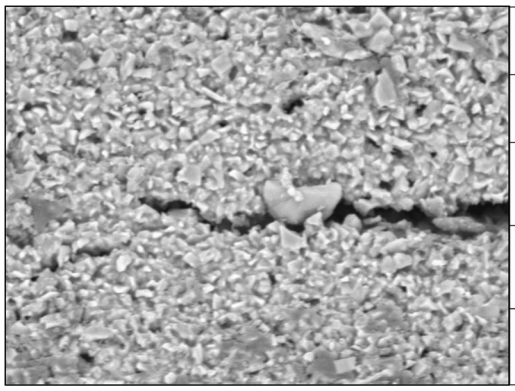




L'altezza dei layer è stata misurata a partire da tre immagini con ingrandimenti diversi al microscopio elettronico tramite un codice MATLAB® appositamente scritto. Da un'analisi statistica, che ha permesso anche di tarare opportunamente il codice, è risultata un'altezza di 28,836 ± 0,332 µm, a fronte di un'altezza di stampa impostata a 30 µm.[4] Analizzando immagini ad ingrandimenti diversi, si ricava una stima statistica della dimensione dei grani e dei vuoti. L'asse dei grani passa da 0,9335 ± 0,0297 µm a 0,9767 ± 0,079 µm, mentre quello dei vuoti passa da 0,5034 ± 0,0172 µm a 0,7615 ± 0.0269 µm: la sinterizzazione ha portato al trasporto di materiale e alla fusione tra particelle vicine, ingrandendo sia i grani che i vuoti. Calibrando opportunamente il codice, si stima la percentuale di grani, matrice e vuoti. Si nota una diminuzione della percentuale di matrice tra campione green e ceramico, pur rimanendo in parte presente anche nel ceramico. Si nota anche una maggiore presenza di vuoti nel campione ceramico in confronto al campione green.

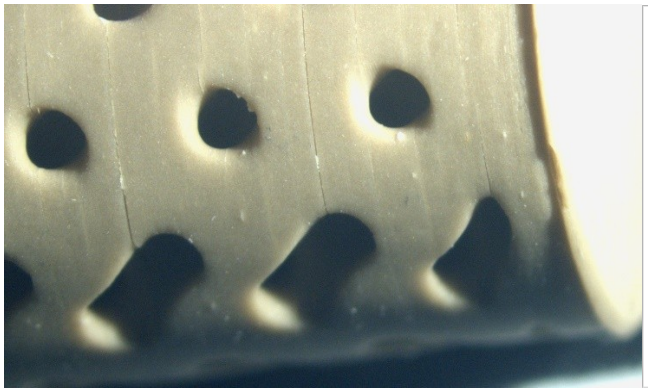
[4] Le incertezze riportate in questa sezione sono calcolate come rapporto tra la deviazione standard campionaria e la radice quadrata del numero di campioni osservati, trattandosi di incertezze derivanti da un'analisi statistica di dati raccolti

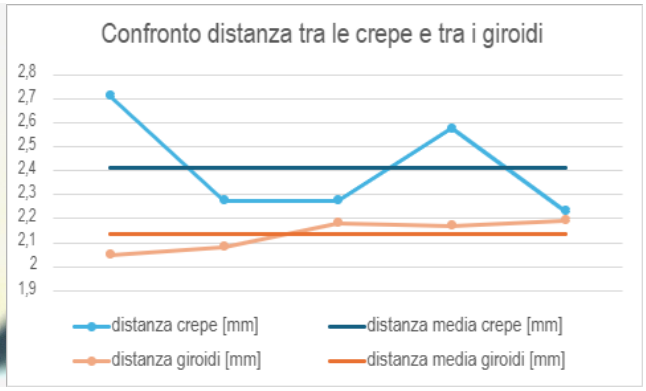
Dall'analisi al microscopio elettronico, si osservano delle crepe sia nel campione green che in quello sinterizzato.
Particelle più grosse sono la causa della propagazione delle rotture nel campione green, aiutate dal fatto che le particelle non sono fuse insieme. Le crepe nel campione ceramico sono causate dai grani di regolite di grandi dimensioni, che nella sinterizzazione non si sono fusi con gli altri.



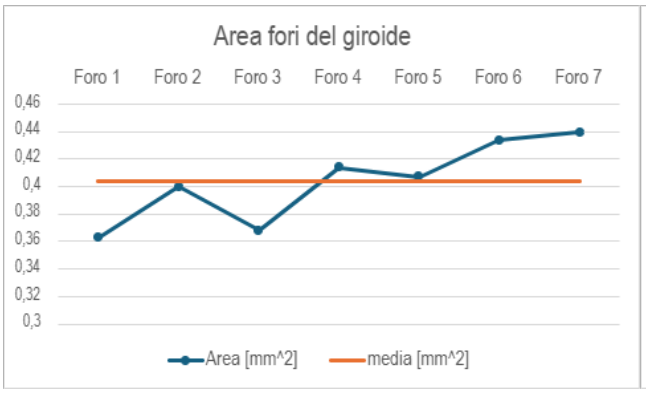
| | |
|---|---|
| Area [µm²] | 70,877 |
| Perimetro [µm] | 37,289 |
| Asse maggiore [µm] | 13,7530 |
| Asse minore [µm] | 7,0284 |
| Eccentricità [-] | 0,85991 |

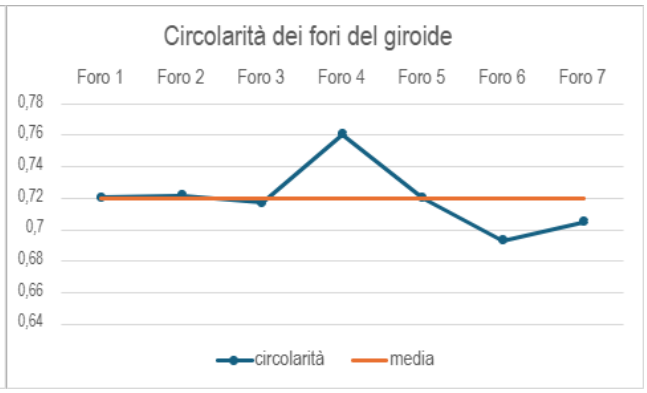
Questi causano la propagazione delle rotture, che sono provocate dalla concentrazione degli sforzi durante il processo di sinterizzazione. Un esempio di grano di grandi dimensioni è presentato in figura. Il grano ha asse maggiore di 13,753 µm ed è considerato di grandi dimensioni rispetto alla dimensione massima della polvere di regolite misurata di circa 8,710 µm. La crepa generata è lunga più di 1882 µm (limite imposto dalla dimensione dell'immagine stessa). Si misura inoltre uno spessore medio delle crepe osservate di 13,098 µm (il dato non possiede una misura di incertezza, in quanto le misurazioni raccolte non hanno permesso uno studio statistico rilevante).
Nelle immagini dei cilindri sinterizzati si osservano crepe poste a intervalli regolari, confrontabili con le distanze tra i fori dovuti alle giroidi. Si ipotizza che ciò sia causato dalla scarsa percentuale di materiale nel layer corrispondente.

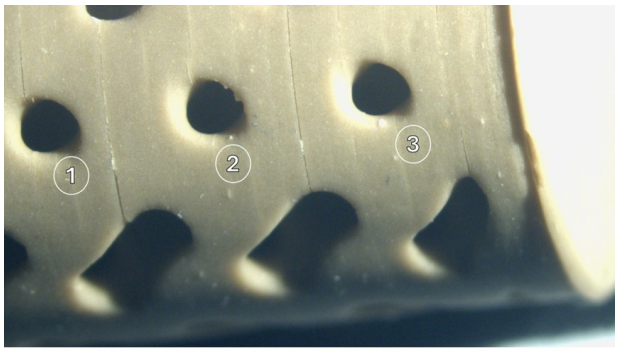




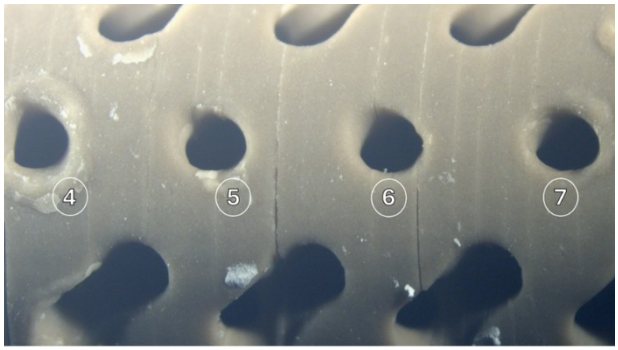

Dalle immagini al microscopio ottico si possono misurare area e circolarità dei fori dovuti alle giroidi dei due cilindri sinterizzati.





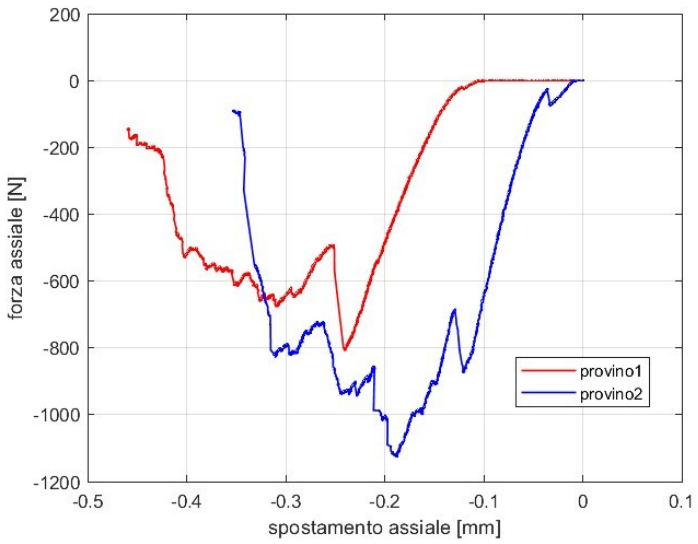

5A_sin_5_1.1x

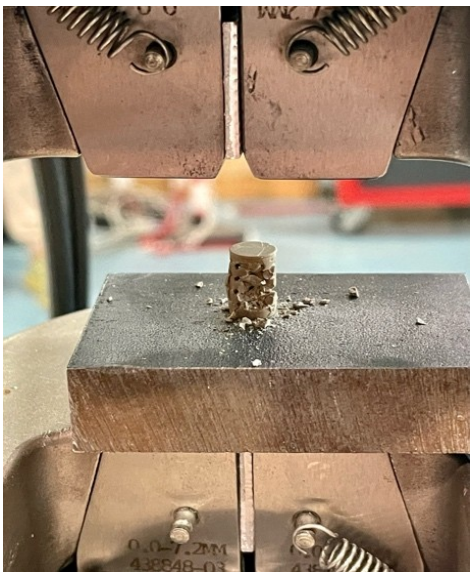



5B_ceram_1_1.1x

### 3.2. Proprietà meccaniche

Per valutare le proprietà meccaniche dei componenti prodotti sono state condotte in laboratorio prove di compressione e di flessione. Due campioni di cilindri con lavorazione reticolare di tipo giroide sono stati testati a compressione fino a rottura con l'ausilio del sistema *MTS 858 Mini Bionix II®*, misurando nel tempo la forza assiale impressa e lo spostamento verticale (di seguito riportati in grafico).



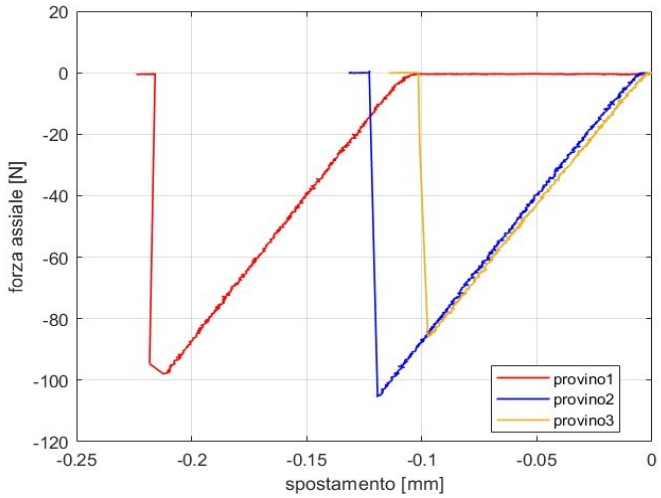



Successivamente, i dati sono stati utilizzati secondo le indicazioni della normativa C1424–25 per il calcolo delle resistenze a compressione dei provini che valgono rispettivamente 109,8726 MPa e 153,0380 Mpa. Dato che i cilindri testati presentano una lavorazione "gyroid infill" al 60%, l'area resistente considerata è quella minima, pari al 60% di quella nominale. Inoltre, sono stati stimati i valori di rigidezza nei tratti lineari: 7,2938 kN/mm e 10,967 kN/mm. Non è stata ricavata la curva sforzo-deformazione in quanto non sono a disposizione ulteriori dati.

Tre campioni di barrette sono stati testati a flessione fino a rottura con la configurazione "Three-Point Fixture" descritta nella normativa C1161–18.

I dati ricavati sono stati utilizzati per il calcolo della resistenza flessionale con la formula standard indicata dalla normativa per la configurazione scelta. Di seguito si riportano in grafico le relative curve e i valori di resistenza alla flessione dei tre provini testati.

*Resistenza a flessione*




Provino 1
S1=134,4267 MPa
Provino 2
S2=147,9392 MPa
Provino 3
S3=114,9294 MPa

In entrambi i casi non è stato possibile condurre un'analisi statistica delle proprietà meccaniche per il numero limitato di campioni disponibili.

## 4. Discussione e conclusioni

L'analisi di qualità ha portato ad analizzare nel dettaglio le cricche sviluppatesi nei pezzi prodotti. Lo studio della difettologia si svolge in maniera sistematica attraverso il diagramma di Ishikawa, da cui viene esclusa la componente umana. La nascita di cricche è legata a:

- Errore della macchina
  Il distacco incompleto del piatto di stampa ed eventuali stress meccanici nel pezzo possono derivare dalla scelta di velocità di *lift* e *retract* eccessive.
- Errore di metodo
  L'incompleta polimerizzazione può essere causata da un tempo di esposizione insufficiente e/o tempi di attesa troppo brevi.
- Errore nel materiale
  La probabilità di agglomerazione dei difetti di stampa viene aumentata dalla ridotta dimensione delle particelle.

I possibili errori descritti contribuiscono alla realizzazione di componenti meno accurati, evidenziando i limiti derivanti dal processo produttivo seguito. Inoltre, la necessaria definizione manuale dei parametri del codice per la lettura delle immagini, seppur supportata da un'analisi statistica, costituisce un possibile limite nell'acquisizione dei dati di misura.

La presenza di tutte queste problematiche ed errori casuali e non eliminabili rende il processo non perfettamente replicabile, questo è dimostrato anche dall'incongruenza tra i punti di rottura a flessione delle barrette e del differente comportamento a compressione dei cilindretti.
Una campagna di prove meccaniche con un numero statisticamente rilevante di provini potrebbe fornire indicazioni più solide.

Oggetto di approfondimento potrebbe essere lo studio di come l'orientazione di stampa, la dimensione dei layer e delle giroidi influenzano le proprietà meccaniche e la qualità dei pezzi stampati.

# 5. Bibliografia


1. Characterization of planetary regolith simulants for the research and development of space resource technologies, Jared M. Long-Fox, Daniel T. Britt
(ORIGINAL RESEARCH article, Front. Space Technol., 27 September 2023, Sec. Space Exploration)

2. The influence of particle size distribution on the curing behavior of ceramic-filled resins for vat photopolymerization, Author: Wadih Yared, Rainer Gadow, Version of Record 7 June 2023

3. SCHEDA TECNICA: *Elegoo Mars 4 DLP®*

4. Effect of particle size on rheology, curing kinetics, and corresponding mechanical and thermal properties of aluminum nitride (AlN) ceramic by digital light processing (DLP)-based vat photopolymerization Authors: Lifu Lin, Haidong Wu, Yehua Li, Junye Wang, Shanghua Wu, Journal of the European Ceramic Society, Volume 44, Issue 1, January 2024, Pages 184-192

5. C1161 − 18 (Reapproved 2023): Standard Test Method for Flexural Strength of Advanced Ceramics at Ambient Temperature

6. C1424 − 25: Standard Test Method for Monotonic Compressive Strength of Advanced Ceramics at Ambient Temperature

7. Image Processing Onramp® (MathWorks®)

8. Image Processing with MATLAB® (MathWorks®)